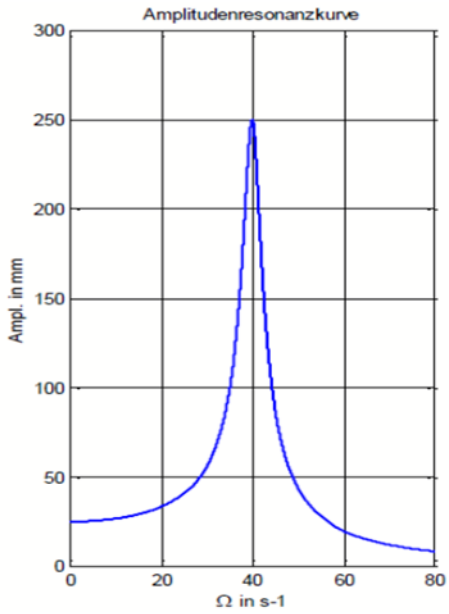
Ausmessen des Amplitudengangs



a) Güte: Variante 1

$x_{res} \approx 250\ mm$

$x_{stat} \approx 28\ mm$

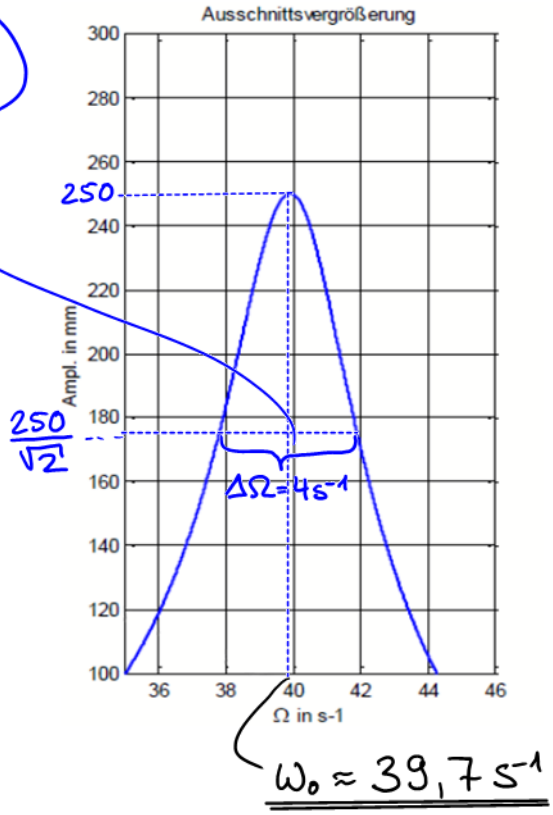
$\hookrightarrow \quad Q = \frac{x_{res}}{x_{stat}} \approx \frac{250mm}{27mm} \approx \underline{\underline{9,3}}$

Güte Variante 2

$Q \approx \frac{\omega_0}{2\delta} \approx \frac{39,7\,s^{-1}}{4\,s^{-1}}$

$\hookrightarrow \quad \underline{\underline{Q \approx 9,9}}$

$2\delta = \Delta\Omega$
$\Rightarrow \delta \approx 2s^{-1}$



$\underline{\underline{\omega_0 \approx 39,7\,s^{-1}}}$

b)

Periodendauer:

$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} \approx \frac{2\pi}{39,7s^{-1}} \approx \underline{\underline{0,158\,s}}$

Abklingkonstante:

$\delta \approx 2s^{-1}$

Amplitude-Zeit-Gesetz: $x_n = x_0 \cdot e^{-\delta(n \cdot T_0)}$

$\frac{x_5}{x_0} = e^{-\delta \cdot 5 \cdot T_0} \approx e^{-5 \cdot 2s^{-1} \cdot 0,158s} \approx 0,206 \approx \underline{\underline{20,6\,\%}}$

c) aperiodischer Grenzfall $\boxed{\delta = \omega_0 \approx 39{,}7\ s^{-1}}$

Dämpfungskonstante: $\frac{b}{2m} = \delta$

$$\Leftrightarrow \quad b = 2m \cdot \delta \approx 2 \cdot 1{,}253\ kg \cdot 39{,}7\ s^{-1}$$

$$\underline{\underline{b \approx 99{,}5\ kg/s^{-1}}}$$

d) Federkonstante D

$$\omega_0^2 = \frac{D}{m}$$

$$\Leftrightarrow \quad D = m\,\omega_0^2 \approx 1{,}253\,kg \cdot (39{,}7\ s^{-1})^2$$

$$D \approx 1975\ \frac{kg}{s^2} \qquad \text{oder Einheit: } \frac{kg}{s^2} = \frac{kg}{s^2} \cdot \frac{m}{m} = \frac{N}{m}$$

(N)